

GUIA DE CONFIGURAÇÃO CISCO PACKET TRACER

Documento de Revisão e Consulta Rápida para Exames Práticos

⚠ CRÍTICO: Correções Conceituais Urgentes

Antes de memorizar os comandos, entenda os erros graves presentes nas suas anotações originais para não zerar a prova:

- **Roteamento Inter-VLAN não é Firewall:** A configuração usando subinterfaces `dot1Q` serve exclusivamente para permitir que VLANs diferentes se comuniquem através de um único cabo físico (Router-on-a-Stick). Isto não implementa segurança de Firewall.
- **Conflito de IPs no seu Script:** O seu Roteador (G0/0) e a interface *inside* do ASA (G1/1) estavam mapeados para o mesmo IP (`192.168.1.1`). Neste documento, a topologia foi corrigida: a rede local interna direta do ASA utilizará o escopo do Firewall, enquanto o roteador ficará localizado estritamente fora da borda (conectado à interface *outside* do ASA).

1. Sobrevivência na CLI (Modos, Atalhos e Diagnóstico)

A correta identificação do prompt previne a inserção de comandos nos locais errados. Utilize a tabela de hierarquia abaixo para se situar instantaneamente durante a prova:

Modo CLI	Aparência do Prompt	Comando para Entrar	Comando para Sair
Usuário Básico	Router>	Nenhum (Modo inicial)	<code>exit</code> (fecha sessão)
Privilegiado (Modo Exec)	Router#	<code>enable</code>	<code>disable</code> ou <code>exit</code>
Configuração Global	Router(config)#	<code>configure terminal</code>	<code>exit</code> ou <code>end</code>
Configuração de Interface	Router(config-if)#	<code>interface [nome]</code>	<code>exit</code>

Macetes de Navegação e Atalhos no Packet Tracer

- `?` (Interrogação): Digite a qualquer momento para listar comandos disponíveis no contexto atual. Se digitar metade de uma palavra e usar o `?`, ele mostrará as opções de preenchimento.
- `TAB`: Autocomplete de comandos. Digite as primeiras letras e pressione TAB para o CLI preencher o termo correto.
- `Seta para Cima` / `Seta para Baixo`: Navega pelo histórico de comandos executados recentemente, poupando tempo de redigitação.
- `Ctrl + A`: Move o cursor diretamente para o início da linha atual.
- `Ctrl + E`: Move o cursor diretamente para o final da linha atual.

Comandos Fundamentais de Verificação (Troubleshooting)

Esses comandos devem ser executados obrigatoriamente no modo **Privilegiado (Router#)**. Se estiver dentro de uma subinterface, use o prefixo **do** (ex: **do show ip interface brief**).

- **show running-config** (ou simplesmente **sh run**): Exibe a configuração ativa na memória RAM. Essencial para rastrear erros de digitação, subinterfaces esquecidas e máscaras de rede erradas.
- **show ip interface brief**: Mostra o resumo do estado físico (Status) e lógico (Protocol) de todas as interfaces, além dos IPs atribuídos. Ambas as colunas devem exibir "up".
- **show ip route connected**: Exibe apenas as redes diretamente ligadas ao equipamento. Se uma rede configurada não aparecer aqui, a interface física correspondente está desligada (down).
- **show ip dhcp pool**: Mostra o status dos escopos DHCP, quantidade de IPs livres e utilizados.
- **show ip dhcp binding**: Lista as concessões ativas, mapeando os IPs entregues aos respectivos endereços MAC dos clientes.

2. Configuração de Roteamento e DHCP Server

Configuração do roteador para subir interfaces físicas e atuar como o servidor DHCP da rede local.

Ativação Básica da Interface do Roteador

```
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# interface gigabitEthernet 0/0
Router(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Router(config-if)# no shutdown
Router(config-if)# exit
```

Configuração Completa do Escopo DHCP

Assegure-se de configurar a exclusão de endereços **antes** de instanciar o pool DHCP. Isso evita que o roteador distribua IPs estáticos críticos já associados a gateways ou servidores.

```
! 1. Exclusão dos IPs reservados (IPs do .1 ao .20 não serão distribuídos dinamicamente)
Router(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.20

! 2. Criação e parametrização do Pool DHCP
Router(config)# ip dhcp pool REDE_LOCAL
Router(dhcp-config)# network 192.168.1.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)# default-router 192.168.1.1
Router(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8
Router(dhcp-config)# exit
```



Validação de Entrega do DNS

O comando **dns-server 8.8.8.8** garante que os clientes recebam as configurações necessárias para tradução de nomes. Para testar nos hosts do Packet Tracer, abra o *Web Browser* e acesse por nome (ex: **roncador.com**). Se o site carregar por IP mas falhar por nome, certifique-se de que o host obteve o IP do DNS via DHCP.

3. Switching L2: VLANs e Isolamento de Portas

Diferentemente dos **Hubs (Dispositivos de Camada 1)**, que não interpretam endereços e replicam todos os quadros recebidos para todas as suas portas gerando colisões, os **Switches L2** isolam domínios de colisão através de tabelas MAC e possibilitam a divisão de domínios de broadcast via VLANs.

Criação das VLANs no Banco de Dados do Switch

```
Switch> enable
Switch# configure terminal
Switch(config)# vlan 10
Switch(config-vlan)# name VENDAS
Switch(config-vlan)# exit
Switch(config)# vlan 20
Switch(config-vlan)# name TI
Switch(config-vlan)# exit
```

Associação de Portas (Modo Acesso e Isolamento)

Configura o Switch para prender as portas físicas específicas em suas respectivas VLANs, garantindo o isolamento lógico.

```
! Isolamento do Setor Vendas (Portas 1 e 2 na VLAN 10)
Switch(config)# interface range fastEthernet 0/1 - 2
Switch(config-if-range)# switchport mode access
Switch(config-if-range)# switchport access vlan 10
Switch(config-if-range)# exit

! Isolamento do Setor TI (Portas 3 e 4 na VLAN 20)
Switch(config)# interface range fastEthernet 0/3 - 4
Switch(config-if-range)# switchport mode access
Switch(config-if-range)# switchport access vlan 20
Switch(config-if-range)# exit
```

4. Trunking e Roteamento Inter-VLAN (Router-on-a-Stick)

Para que os computadores da VLAN 10 consigam se comunicar com os da VLAN 20, o tráfego precisa passar por um elemento de Camada 3 (Roteador). Usamos uma única interface física dividida em subinterfaces virtuais.

Passo 1: Ativação do Tronco (Trunk) no Switch

A porta que conecta o Switch ao Roteador deve obrigatoriamente estar em modo Trunk para permitir a passagem de tags de múltiplas VLANs simultaneamente.

```
Switch(config)# interface gigabitEthernet 0/1
Switch(config-if)# switchport mode trunk
Switch(config-if)# exit
```

Passo 2: Configuração de Subinterfaces no Roteador

A interface física conectada ao switch deve ser ligada sem IP. Em seguida, criamos as divisões virtuais baseadas no protocolo de encapsulamento IEEE 802.1Q (dot1Q).

```
Router(config)# interface gigabitEthernet 0/0
Router(config-if)# no shutdown
Router(config-if)# exit

! Configuração da Subinterface para Gateway da VLAN 10
Router(config)# interface gigabitEthernet 0/0.10
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 10
Router(config-subif)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
Router(config-subif)# exit

! Configuração da Subinterface para Gateway da VLAN 20
Router(config)# interface gigabitEthernet 0/0.20
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 20
Router(config-subif)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
Router(config-subif)# exit
```

5. Firewall ASA: Definição de Zonas de Segurança e NAT

O Firewall Cisco ASA baseia-se em interfaces nomeadas (`nameif`) associadas a níveis de segurança (`security-level`) que variam de 0 a 100. Por padrão, o tráfego flui de níveis maiores (confiáveis) para menores (não confiáveis) sem impedimentos, mas o tráfego inverso é totalmente bloqueado, exigindo regras explícitas.

Configuração Base de Interfaces e Zonas do ASA

```
ciscoasa> enable
ciscoasa# configure terminal

! Interface Inside - Usuários Internos (Nível de Segurança 100 automático)
ciscoasa(config)# interface GigabitEthernet 1/1
ciscoasa(config-if)# nameif inside
ciscoasa(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
ciscoasa(config-if)# no shutdown
ciscoasa(config-if)# exit

! Interface Inside2 - Servidores de Banco de Dados Críticos (SGBD)
ciscoasa(config)# interface GigabitEthernet 1/4
ciscoasa(config-if)# nameif inside2
ciscoasa(config-if)# security-level 100
ciscoasa(config-if)# ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
ciscoasa(config-if)# no shutdown
ciscoasa(config-if)# exit

! Interface DMZ - Servidores Web Públicos (Nível de Segurança Intermediário)
ciscoasa(config)# interface GigabitEthernet 1/3
ciscoasa(config-if)# nameif dmz
ciscoasa(config-if)# security-level 50
ciscoasa(config-if)# ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
ciscoasa(config-if)# no shutdown
ciscoasa(config-if)# exit

! Interface Outside - Conexão com a Internet / Roteador de Borda
ciscoasa(config)# interface GigabitEthernet 1/2
ciscoasa(config-if)# nameif outside
ciscoasa(config-if)# security-level 0
ciscoasa(config-if)# ip address 203.0.113.1 255.255.255.0
ciscoasa(config-if)# no shutdown
ciscoasa(config-if)# exit

! Escrita das configurações na NVRAM
ciscoasa(config)# write memory
```

Configuração de NAT Estático no ASA

Utilizado para mapear um IP privado interno (da DMZ) para um IP público válido na Internet, permitindo que requisições de fora localizem o servidor.

```
ciscoasa(config)# object network WEB-SERVER
ciscoasa(config-network-object)# host 192.168.2.100
ciscoasa(config-network-object)# nat (dmz,outside) static 203.0.113.100
ciscoasa(config-network-object)# exit

! Comando de Verificação das tabelas de tradução
ciscoasa# show nat
```

6. Troubleshooting e Testes nos Hosts finais (Computadores)

Comandos essenciais para execução dentro da aba *Command Prompt* (CMD) das estações de trabalho para diagnosticar conectividade de ponta a ponta:

- `arp -a` : Lista a tabela do protocolo ARP local. Mostra quais endereços IP foram mapeados com sucesso para os endereços MAC físicos na mesma rede local. Excelente para checar se o host consegue se comunicar na camada 2 com o gateway.
- `arp -d` : Força a limpeza completa do cache ARP local. Útil se você alterou o IP de algum equipamento e o computador guardou o mapeamento antigo no cache, gerando perdas de pacotes.
- `ipconfig /all` : Verifica se a máquina adquiriu todas as informações do DHCP de forma íntegra (IP, Máscara, Default Gateway e Servidor DNS).
- `ping [ip_destino]` : Testa a conectividade básica ICMP. Lembre-se que, por padrão, firewalls ASA podem bloquear respostas de ping vindas de zonas menos confiáveis sem ACLs apropriadas.